

I. Kiến trúc 4 tầng DIKW - Áp dụng cho Trang trại Lan thông minh

Mô hình DIKW thể hiện luồng chuyển hóa từ dữ liệu thô => thông tin có nghĩa => tri thức hành động => chiến lược tối ưu dài hạn.

1. Tầng D - Data (Dữ liệu thô)

Là các giá trị số, tín hiệu thô từ cảm biến, chưa xử lý, chưa có ngữ nghĩa.

Table

Nguồn thu thập	Dữ liệu thu được	Đơn vị	Tần suất lấy
Cảm biến độ ẩm đất	Giá trị số thô từ cảm biến	%	Mỗi 5 phút
Cảm biến nhiệt độ môi trường	Giá trị nhiệt độ tức thời	°C	Mỗi 5 phút
Cảm biến ánh sáng	Cường độ ánh sáng	Lux	Mỗi 10 phút
Module dự báo thời tiết	Dữ liệu thô từ API bên ngoài		Mỗi giờ

Đặc điểm: Chỉ là dãy số, chưa biết cao/thấp, tốt/xấu. Lưu dạng thô trong cơ sở dữ liệu/CSV.

2. Tầng I - Information (Thông tin có ngữ nghĩa)

Dữ liệu đã được gán bối cảnh, gán nhãn, có thể hiểu được ý nghĩa tức thời.

Dữ liệu thô => Thông tin	Ý nghĩa
Nhiệt độ = 37°C	Nhiệt độ vượt ngưỡng cho phép của Lan
Độ ẩm đất = 32/100	Độ ẩm dưới mức cần duy trì
Độ ẩm đất = 75/100	Độ ẩm đủ/cao trong hiện tại
Mưa dự báo: Ngày mai có mưa	Điều kiện tự nhiên bổ sung nước sắp xảy ra

Hoạt động chính: Lọc giá trị bất thường, tính trung bình theo giờ/ngày, gán thẻ thời gian, gán ngưỡng chuẩn. =>Chủ vườn nhận được thông báo: "Nhiệt độ hiện tại 37°C, độ ẩm 32% cần chú ý".

3. Tầng K - Knowledge (Tri thức / Quy tắc hành động)

Thông tin được liên kết thành quy tắc, quyết định hành động tự động ngay lập tức.

Table

Quy tắc tri thức	Hành động thực thi
Nếu Nhiệt độ > 35°C => Bật máy bơm	Hệ thống tự kích hoạt bơm làm mát & tưới
Nếu Độ ẩm < 40% => Bật máy bơm trong 15 giây	Tưới đủ ẩm chuẩn, không thừa không thiếu
Nếu Độ ẩm ≥ 60% => Tắt máy bơm / không tưới	Ngăn ngừa úng nước, lãng phí
Nếu Máy bơm đã chạy 30 phút liên tục → Tắt + báo lỗi	Bảo vệ thiết bị, tránh hỏng hóc

Đặc điểm: Tri thức là quy tắc "Nếu-Thì" được lập trình sẵn, hệ thống phản ứng ngay khi điều kiện thỏa mãn => điều khiển phần cứng thực tế.

4. Tầng W - Wisdom (Trí tuệ / Tối ưu dài hạn)

Tri thức được nâng cấp thành chiến lược, dựa trên phân tích xu hướng và dự báo để ra quyết định tối ưu hiệu quả & tiết kiệm.

Chiến lược tối ưu	Mô tả
Tưới dựa trên dự báo	Biết ngày mai có mưa → giảm/ngừng tưới hôm nay → tiết kiệm nước, điện, giảm hao mòn bơm
Điều chỉnh ngưỡng theo mùa	Mùa hè: ngưỡng tưới cao hơn; mùa mưa: ngưỡng thấp hơn → phù hợp vòng đời sinh trưởng của Lan
Phân tích xu hướng 30 ngày	Nhận thấy độ ẩm giảm đều → điều chỉnh lịch tưới sớm hơn từng chút một → không để cây thiếu nước đột ngột
Tối ưu chu kỳ bảo trì	Theo dõi tổng thời gian chạy bơm → lên lịch bảo dưỡng định kỳ trước khi hỏng hóc

Đặc điểm: Không chỉ phản ứng tức thời, mà điều chỉnh chính sách để hiệu quả tổng thể tốt hơn, bền vững hơn.

II. Quản lý tệp cấu hình ẩn & Tính toán dung lượng lưu trữ

1. Xử lý file ẩn - .env & .gitignore

Bẫy & Cách phòng tránh

Bẫy	Nguyên nhân	Giải pháp
Xóa nhầm .env chứa mật khẩu, khóa API	File ẩn không hiển thị → không thấy khi dọn thư mục	Bật Hidden Items trong File Explorer / ls -a trên Terminal trước khi xóa bất kỳ thứ gì
Đẩy thông tin mật khẩu lên GitHub công khai	Thiếu .gitignore → toàn bộ file .env bị đẩy lên repo	Tạo .gitignore chứa dòng: .env → Git sẽ bỏ qua hoàn toàn file này

Nội dung file cấu hình chuẩn

```
env
# .env — KHÔNG ĐƯA LÊN GITHUB
WIFI_SSID=TenWifi
WIFI_PASS=MatKhauAnToan123
PUMP_PIN=17
TEMP_THRESHOLD=35
HUMIDITY_LOW=40
HUMIDITY_HIGH=60
```

```
gitignore
```

.gitignore - ĐƯA LÊN GITHUB

.env

*.log

data/

__pycache__/

2. Tính toán dung lượng lưu trữ - An toàn < 70%

Dữ liệu sinh ra:

- 50 MB / ngày × 365 ngày = 18.250 MB ≈ 17,82 GB / năm
- Dung lượng này phải ≤ 70% tổng dung lượng đĩa

Tính toán ngược:

Tổng Dung Lượng Tối Thiểu = 25,5 GB

Khuyến nghị cấu hình đĩa:

Lựa chọn đĩa	Tổng dung lượng	Dùng cho dữ liệu	Tỷ lệ sử dụng	Đánh giá
eMMC 32 GB (trên SoC)	32 GB	17,82 GB	55,7%	An toàn, còn dư > 10 GB cho HĐH & chương trình
eMMC 16 GB	16 GB	17,82 GB	> 100%	Không đủ
Thẻ nhớ 64 GB	64 GB	17,82 GB	27,8%	Rất an toàn, lưu trữ nhiều năm

Kết luận: Dùng eMMC 32 GB là tối ưu – vừa đủ, tiết kiệm chi phí, tỷ lệ sử dụng ~56% < 70%.

3. Tối ưu hóa trên Chip SoC (Ví dụ: Raspberry Pi, ESP32-S3)

Điểm tối ưu	Hành động	Lợi ích
Giảm tần suất ghi đĩa	Gom dữ liệu ghi 1 lần/giờ thay vì mỗi phút; dùng bộ đệm RAM	Giảm hao mòn bộ nhớ flash, kéo dài tuổi thọ
Nén dữ liệu	Lưu dạng CSV nén hoặc định dạng nhị phân thay vì text thô	Giảm dung lượng lưu trữ ~30–50%
Dọn dẹp tự động	Tạo script xóa dữ liệu cũ hơn 1 năm hoặc chuyển sang lưu trữ ngoài	Luôn giữ tỷ lệ < 70%
Tắt dịch vụ không cần thiết	Tắt giao diện đồ họa, Bluetooth nếu không dùng; giảm tần suất CPU	Nhiệt độ thấp, tiết kiệm điện, ổn định hơn